MÓDULO I / EJE 2

CALIDAD Y CONFIABILIDAD

El rigor técnico que garantiza que el software y los datos funcionen según lo previsto, minimizando riesgos en entornos de producción.

1. UNIT TESTING (PRUEBAS UNITARIAS)



FUNDAMENTO

Verificación de los bloques de construcción más pequeños (funciones o métodos) de forma aislada. Su objetivo es detectar errores en la lógica interna antes de que escalen.



CASO DE USO: DATOS

Validación de Normalización:
Probar una función que recibe una edad y debe devolver un valor entre 0 y 1. El test verifica que si entra **25**, el resultado sea exactamente **0.3125** (en un rango de 0-80).

2. INTEGRATION TESTING

FUNDAMENTO

Asegura que los distintos módulos o sistemas externos (APIs, Bases de Datos) se comuniquen correctamente entre sí sin pérdida de integridad.

CASO DE USO: PIPELINE RAG

Conexión con Vector DB:

Un test que envía un vector de prueba a **Pinecone** y verifica que la base de datos devuelva el documento correcto. Si falla, el problema está en la red o en las credenciales, no en el código.

3. VALIDATION TESTING

FUNDAMENTO

Evalúa si el producto final satisface las necesidades del negocio. No se trata de si el código "corre", sino de si el resultado es "correcto" para el usuario.

CASO DE USO: MODELO ML

Métricas de Negocio:

Comprobar que el modelo de riesgo crediticio no solo tiene alta precisión, sino que no genera **Falsos Negativos** críticos que resultarían en pérdidas financieras directas para la empresa.

4. DATA QUALITY TESTING

En Ciencia de Datos, el código puede estar bien, pero si los datos están "rotos", el sistema falla. Debemos testear los datos como si fueran código.



TESTS DE ESQUEMA

- Verificar que no existan valores nulos en columnas críticas.
- Validar que los tipos de datos sean correctos (ej. IDs como enteros).



TESTS DE DISTRIBUCIÓN

- Detectar si los datos de hoy son drásticamente diferentes a los de ayer (Data Drift).
- Validar rangos lógicos (ej. Edad > 0 y < 120).

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE HISTORIAL MÉDICO

Escenario: Implementación de un RAG para doctores.

- **Test Unitario:** Verificar que el conversor de PDF a texto no pierda caracteres especiales médicos.
- **Test de Integración:** Validar que el LLM reciba el contexto desde MySQL sin errores de formato JSON.
- **Test de Validación:** Un comité médico evalúa si las respuestas generadas son seguras y basadas en la evidencia del historial.
- **Data Quality:** Alerta automática si un registro médico llega sin el ID de paciente o sin fecha.

EL OBJETIVO FINAL

"El testing no busca demostrar que el sistema funciona, sino encontrar las condiciones bajo las cuales falla."





